2000 年普通高等学校招生全国统一考试

2000 年新课标卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $A=\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ 且 } -10 \leq x \leq -1\}$，$B=\{x \mid x \in \mathbb{Z} \text{ 且 } |x| \leq 5\}$，则 $A \cup B$ 中的元素个数是（ ）

A. 11　　B. 10　　C. 16　　D. 15

【答案】C

【解析】

集合 A 中的整数为 -10，-9，…，-1，集合 B 中的整数为 -5，-4，…，0，…，5. 因而

$A \cup B=\{-10,-9,\ldots,-1,0,1,\ldots,5\}$

共有 $10+5+1=16$ 个元素，所以选 C.

2. 设 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 是任意的非零平面向量，且相互不共线，则有下列命题：

1. (1) $(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})\mathbf{c}-(\mathbf{c}\cdot\mathbf{a})\mathbf{b}=0$；
2. (2) $|\mathbf{a}|-|\mathbf{b}|<|\mathbf{a}-\mathbf{b}|$；
3. (3) $(\mathbf{b}\cdot\mathbf{c})\mathbf{a}-(\mathbf{c}\cdot\mathbf{a})\mathbf{b}$ 不与 $\mathbf{c}$ 垂直；
4. (4) $(3\mathbf{a}+2\mathbf{b})\cdot(3\mathbf{a}-2\mathbf{b})=9|\mathbf{a}|^2-4|\mathbf{b}|^2$.

其中是真命题的有（ ）

A. ① ②　　B. ② ③　　C. ③ ④　　D. ② ④

【答案】D

【解析】

逐一判断四个命题.

1. (1)
2. (2)
3. (3)

真命题为第 2、4 个，所以选 D.

3. 一个长方体共一顶点的三个面的面积分别是 $\sqrt{2}$，$\sqrt{3}$，$\sqrt{6}$，这个长方体对角线的长是（ ）

A. $2\sqrt{3}$　　B. $3\sqrt{2}$
C. 6　　D. $\sqrt{6}$

【答案】D

【解析】

设从同一顶点出发的三条棱长分别为 x，y，z，则

$xy=\sqrt{2},\quad yz=\sqrt{3},\quad zx=\sqrt{6}.$

三式相乘得 $(xyz)^2=6$，所以 $xyz=\sqrt{6}$. 于是

$x=\frac{xyz}{yz}=\sqrt{2},\quad y=\frac{xyz}{zx}=1,\quad z=\frac{xyz}{xy}=\sqrt{3}.$

长方体的对角线长为

$\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2+1+3}=\sqrt{6}$，所以选 D.

4. 已知 $\sin\alpha>\sin\beta$，那么下列命题成立的是（ ）

A. 若 α，β 是第一象限角，则 $\cos\alpha>\cos\beta$
B. 若 α，β 是第二象限角，则 $\tan\alpha>\tan\beta$
C. 若 α，β 是第三象限角，则 $\cos\alpha>\cos\beta$
D. 若 α，β 是第四象限角，则 $\tan\alpha>\tan\beta$

【答案】**D**

【解析】

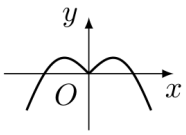
在第一象限，正弦函数递增而余弦函数递减；在第二象限，正弦函数递减而正切函数递增；在第三象限，正弦函数递减而余弦函数递增；在第四象限，正弦函数递增且正切函数递增.

若 α，β 均为第一象限角，由 $\sin\alpha>\sin\beta$ 得 $\alpha>\beta$，于是 $\cos\alpha<\cos\beta$，命题① 所述不成立. 若二者均为第二象限角，则 $\alpha<\beta$，从而 $\tan\alpha<\tan\beta$，命题② 不成立. 若二者均为第三象限角，同样由正弦函数的单调性得 $\alpha<\beta$，于是 $\cos\alpha<\cos\beta$，命题③ 不成立.

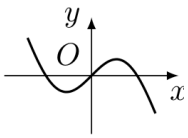
若二者均为第四象限角，由正弦函数递增得 $\alpha>\beta$，再由正切函数递增得 $\tan\alpha>\tan\beta$，所以命题④ 成立，选 D.

5. 函数 $y=-x\cos x$ 的部分图象是（ ）

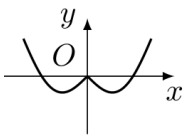
A.



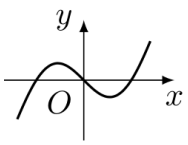
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】

函数满足 $y(0)=0$，且在 $x=0$ 附近有 $\cos x>0$，所以当 $x>0$ 足够小时 $y=-x\cos x<0$，当 $x<0$ 足够小时 $y>0$. 另外，$y=0$ 的零点满足 $x=0$ 或 $\cos x=0$，相邻零点之间曲线的正负号由 $-x\cos x$ 的符号确定.

因此图象经过原点，并在原点右侧先位于 x 轴下方、在原点左侧位于 x 轴上方；各振荡区间的振幅随 $|x|$ 增大而增大. 四个图象中只有 D 符合，所以选 D.

6. 《中华人民共和国个人所得税法》规定，公民全月工资、薪金所得不超过 800 元的部分不必纳税. 超过 800 元的部分为全月应纳税所得额，此项税款按下表分段累进计算：

hline

全月应纳税所得额 & 税率 \

hline

不超过 500 元的部分 & 5% \

hline

超过 500 元至 2000 元的部分 & 10% \

hline

超过 2000 元至 5000 元的部分 & 15% \

hline

… & … \

hline

某人一月份应交纳此项税款 26.78 元，则他的当月工资、薪金所得介于（ ）

A. 800 元 − 900 元
B. 900 元 − 1200 元
C. 1200 元 − 1500 元
D. 1500 元 − 2800 元

【答案】**C**

【解析】
设当月工资、薪金所得为 w 元，应纳税所得额为 $u=w-800$. 若 $u \leqslant 500$，应交税款至多为 $500\times 5\%=25$ 元，与 26.78 元矛盾；若 $u>2000$，应交税款至少为

$500\times 5\%+1500\times 10\%=175$

元，同样不可能. 因此 $500<u \leqslant 2000$，税款为前 500 元按 5% 计、其余部分按 10% 计. 于是

$25+10\%(u-500)=26.78$，所以

$u=517.8, \quad w=u+800=1317.8.$

所得 1317.8 元落在

$1200<1317.8<1500.$

因此选 C.

7. 若 $a>b>1$，$P=\sqrt{\lg a\cdot \lg b}$，$Q=\frac{1}{2}(\lg a+\lg b)$，$R=\lg\left(\frac{a+b}{2}\right)$，则（ ）

A. $R<P<Q$
B. $P<Q<R$
C. $Q<P<R$
D. $P<R<Q$

【答案】**B**

【解析】
令 $u=\lg a$，$v=\lg b$. 因为 $a>b>1$，所以 $u>v>0$. 由算术平均数不小于几何平均数，
$P=\sqrt{uv}<\frac{u+v}{2}=Q$，其中不等号严格成立是因为 $u\neq v$.
又由 $a>b>0$，有
$\frac{a+b}{2}>\sqrt{ab}$.
对数函数 $\lg x$ 在正数范围内递增，因此
$R=\lg\frac{a+b}{2}>\lg\sqrt{ab}=\frac{\lg a+\lg b}{2}=Q$.
故 $P<Q<R$，选 B.

8. 已知两条直线 $l_1:y=x$，$l_2:ax-y=0$，其中 a 为实数. 当这两条直线的夹角在 $\left(0,\frac{\pi}{12}\right)$ 内变动时，a 的取值范围是（ ）

A. $(0,1)$
B. $\left(\frac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right)$
C. $\left(\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)\cup(1,\sqrt{3})$
D. $(1,\sqrt{3})$

【答案】**C**

【解析】
直线 l_1 的倾角为 $\frac{\pi}{4}$. 直线 l_2 的斜率为 a，其倾角按模 π 计. 两直线的夹角小于 $\frac{\pi}{12}$，等价于 l_2 的倾角落在 $\left(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{12},\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{12}\right)=\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right)$ 内，但不能等于 l_1 的倾角，否则夹角为 0.
正切函数在该区间内递增，所以
$a\in\left(\tan\frac{\pi}{6},\tan\frac{\pi}{3}\right)$，$a\neq 1$，$a\in\left(\frac{\sqrt{3}}{3},1\right)\cup(1,\sqrt{3})$.
因此选 C.

9. 一个圆柱的侧面展开图是一个正方形，这个圆柱的全面积与侧面积的比是（ ）

A. $\frac{1+2\pi}{2\pi}$　　B. $\frac{1+4\pi}{4\pi}$
C. $\frac{1+2\pi}{\pi}$　　D. $\frac{1+4\pi}{2\pi}$

【答案】**A**

【解析】
设圆柱的高为 h，底面半径为 r. 侧面展开为正方形，故
$h=2\pi r$.
圆柱的侧面积为 $S_{侧}=2\pi rh=h^2$，两个底面的面积之和为
$2\pi r^2=2\pi\left(\frac{h}{2\pi}\right)^2=\frac{h^2}{2\pi}$.
于是全面积与侧面积之比为
$\frac{S_{全}}{S_{侧}}=\frac{h^2+\frac{h^2}{2\pi}}{h^2}=\frac{1+2\pi}{2\pi}$，所以选 A.

10. 过原点的直线与圆 $x^2+y^2+4x+3=0$ 相切，若切点在第三象限，则该直线的方程是（ ）

A. $y=\sqrt{3}x$

B. $y=-\frac{\sqrt{3}}{3}x$
C. $y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$
D. $y=-\frac{3\sqrt{3}}{3}x$

【答案】C

【解析】
圆的方程可化为

$(x+2)^2+y^2=1$，所以圆心为 $(-2,0)$，半径为 1. 过原点的切线设为 $y=mx$，即 $mx-y=0$. 圆心到此直线的距离等于半径，故

$\frac{|-2m|}{\sqrt{m^2+1}}=1.$

平方并整理得 $4m^2=m^2+1$，从而 $m=\pm\frac{\sqrt{3}}{3}$. 当 $m=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，直线在第三象限有点，因为 $x<0$ 时 $y<0$；当 $m=-\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，切点位于第二象限. 所求直线为

$y=\frac{\sqrt{3}}{3}x$，所以选 C.

11. 过抛物线 $y=ax^2$（$a>0$）的焦点 F 作一条直线交抛物线于 P，Q 两点，若线段 PF 与 FQ 的长分别是 p，q，则 $\frac{1}{p}+\frac{1}{q}$ 等于（ ）

A. $2a$
B. $\frac{1}{2a}$
C. $4a$
D. $\frac{4}{a}$

【答案】C

【解析】
把抛物线写成标准形式

$x^2=\frac{1}{a}y=4p_0y$，得标准参数 $p_0=\frac{1}{4a}$，焦点为 $F\left(0,\frac{1}{4a}\right)$.

由于直线与抛物线交于两个点，所作直线不是竖直直线，故可设其方程为 $y=kx+\frac{1}{4a}$. 设交点为 $P(x_1,ax_1^2)$，$Q(x_2,ax_2^2)$，代入得

$ax^2-kx-\frac{1}{4a}=0$，所以

$x_1x_2=-\frac{1}{4a^2}$，　$|x_1-x_2|=\frac{\sqrt{k^2+1}}{a}$.

点 P 或 Q 到焦点的水平坐标差为 $|x_i|$，而直线斜率为 k，故

$PF=|x_1|\sqrt{k^2+1}$，　$FQ=|x_2|\sqrt{k^2+1}$.

因 $x_1x_2<0$，有 $|x_1|+|x_2|=|x_1-x_2|$. 因而

$\frac{1}{p}+\frac{1}{q}=\frac{|x_1|+|x_2|}{|x_1x_2|\sqrt{k^2+1}}=\frac{\frac{\sqrt{k^2+1}}{a}}{\frac{1}{4a^2}\sqrt{k^2+1}}=4a.$

所以选 C.

12. 二项式 $\left(\sqrt{2}+\sqrt[3]{3x}\right)^{50}$ 的展开式中系数为有理数的项共有（ ）

A. 6 项　　B. 7 项　　C. 8 项　　D. 9 项

【答案】D

【解析】

展开式的第 $k+1$ 项为

$C_{50}^{k}(\sqrt{2})^{50-k}(\sqrt[3]{3x})^{k}=C_{50}^{k}2^{\frac{50-k}{2}}3^{\frac{k}{3}}x^{\frac{k}{3}},\quad k=0,1,\ldots,50.$

组合数为整数，所以该项的系数为有理数，当且仅当 $\frac{50-k}{2}$ 和 $\frac{k}{3}$ 都为整数，即 k 同时为偶数和 3 的倍数，也就是 k 为 6 的倍数. 满足条件的 k 为

$0,6,12,18,24,30,36,42,48$，共 9 个，所以选 D.

填空题

13. 从含有 500 个个体的总体中一次性地抽取 25 个个体，假定其中每个个体被抽到的概率相等，那么总体中的每个个体被抽取的概率等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{25}{500}$

【解析】

设总体中的一个固定个体为 X. 一次抽取的 25 个体中，被抽到的个体数总是 25，而总体共有 500 个个体；由题设每个个体被抽到的概率相等，故

$500P(X)=25.$

因此

$P(X)=\frac{25}{500}=\frac{1}{20}.$

14. 椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$ 的焦点 F_1，F_2，点 P 为其上的动点，当 $\angle F_1PF_2$ 为钝角时，点 P 横坐标的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(-\frac{3}{\sqrt{5}},\frac{3}{\sqrt{5}}\right)$

【解析】

由椭圆方程知半长轴 $a=3$，半短轴 $b=2$，故焦半距

$c=\sqrt{a^2-b^2}=\sqrt{5}.$

设 $P=(x,y)$，则

$F_1=(-\sqrt{5},0),\quad F_2=(\sqrt{5},0).$

角 F_1PF_2 为钝角，当且仅当

$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}<0.$

计算得

$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=(-\sqrt{5}-x,-y)\cdot(\sqrt{5}-x,-y)=x^2+y^2-5.$

所以钝角条件等价于 $x^2+y^2<5$. 又因 P 在椭圆上，

$y^2=4\left(1-\frac{x^2}{9}\right)$，从而

$x^2+y^2=4+\frac{5}{9}x^2<5.$

于是 $x^2<\frac{9}{5}$，即

$-\frac{3}{\sqrt{5}}<x<\frac{3}{\sqrt{5}}.$

端点对应直角而不是钝角，故取开区间.

15. 设 $\{a_n\}$ 是首项为 1 的正项数列，且 $(n+1)a_{n+1}^2 - na_n^2 + a_{n+1}a_n = 0$（$n = 1$，$2$，$3$，…），则它的通项公式是 $a_n =$ _____.

【答案】$\frac{1}{n}$

【解析】

由 $a_n > 0$，可令

$r_n = \frac{a_{n+1}}{a_n} > 0.$

将 $a_{n+1} = r_n a_n$ 代入递推式并除以 a_n^2，得

$(n+1)r_n^2 + r_n - n = 0.$

因式分解为

$\big((n+1)r_n - n\big)(r_n + 1) = 0.$

由于 $r_n > 0$，不能取 $r_n = -1$，所以

$\frac{a_{n+1}}{a_n} = r_n = \frac{n}{n+1}.$

由 $a_1 = 1$，逐次相乘得

$a_n = a_1 \prod_{k=1}^{n-1} \frac{k}{k+1} = \frac{1}{n}.$

16. 如图，E，F 分别为正方体面 ADD_1A_1，面 BCC_1B_1 的中心，则四边形 BFD_1E 在该正方体的面上的射影可能是 underline{hspace{2.5em}}.

（要求：把可能的图序号都填上）

begingroup

leftskip=0ptrelax

rightskip=0ptrelax

examfiguregroup[float=inline]img/2000/new_curriculum_liberal/q16_fig1.png%

vbox%

hbox to linewidth%

hfilbitmapinclude[max width=0.82linewidth]img/2000/new_curriculum_liberal/q16_fig1.pnghfil

%

vskip 0.4baselineskip

hbox to linewidth%

hfilbitmapinclude[width=0.10paperwidth]img/2000/new_curriculum_liberal/q16_optA.pnghfil

bitmapinclude[width=0.10paperwidth]img/2000/new_curriculum_liberal/q16_optB.pnghfil

bitmapinclude[width=0.10paperwidth]img/2000/new_curriculum_liberal/q16_optC.pnghfil

bitmapinclude[width=0.10paperwidth]img/2000/new_curriculum_liberal/q16_optD.pnghfil

%

%

endgroup

【答案】②③

【解析】

取正方体棱长为 1，建立坐标系

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$，$D=(0,1,0)$

以及

$A_1=(0,0,1)$，$B_1=(1,0,1)$，$C_1=(1,1,1)$，$D_1=(0,1,1)$.

由 E，F 分别为两个侧面的中心，得

$E=\left(0,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，$F=\left(1,\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$.

把 B，F，D_1，E 正投影到 $z=0$ 或 $z=1$ 的面上，或者投影到 $y=0$ 或 $y=1$ 的面上，所得四点依次构成一个平行四边形，图形为 ②.

投影到 $x=0$ 的面时，B 与 F 分别投影到 A 与 E，而 D_1，E 不动；由于 E 是 AD_1 的中点，四个投影点共线.

投影到 $x=1$ 的面时，D_1 与 E 分别投影到 C_1 与 F，且 F 是 BC_1 的中点，四个投影点也共线，图形为 ③.

因此可能的图序号为 ②、③.

解答题

17. 甲、乙二人参加普法知识竞答，共有 10 个不同的题目，其中选择题 6 个，判断题 4 个，甲、乙二人依次各抽一题.

1. (1)

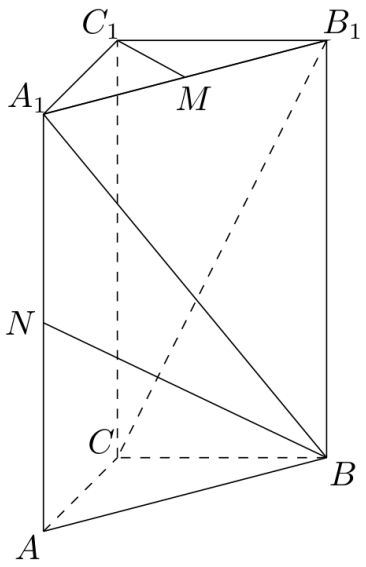
【解析】

1. (1)

选做题：解答题

18. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$，底面 $\triangle ABC$ 中，$CA=CB=1$，$\angle BCA=90°$，棱 $AA_1=2$，M，N 分别是 A_1B_1，A_1A 的中点.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

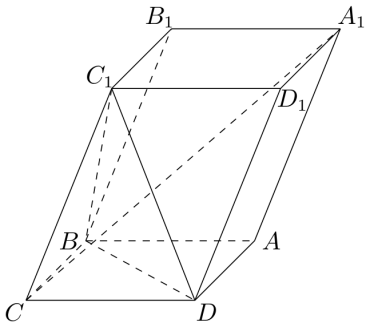
19. 如图，已知平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 为菱形，且 $\angle C_1CB=\angle C_1CD=\angle BCD$.

1. (1)

begingroup

leftskip=0ptrelax

rightskip=0ptrelax



endgroup

【解析】
1. (1)

解答题

20. 设 $\{a_n\}$ 为等差数列，S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，已知 $S_7=7$，$S_{15}=75$，T_n 为数列 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 的前 n 项和，求 T_n.

【解析】
设等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a，公差为 d. 由

$S_n=na+\frac{n(n-1)}{2}d$

以及题设，得

$7a+21d=7,\quad 15a+105d=75.$

化简为

$a+3d=1,\quad a+7d=5$，相减得 $d=1$，再得 $a=-2$.

所以

$S_n=-2n+\frac{n(n-1)}{2}=\frac{n(n-5)}{2}$，从而

$\frac{S_n}{n}=\frac{n-5}{2}$.

数列 $\left\{\frac{S_n}{n}\right\}$ 是首项 -2、公差 $\frac{1}{2}$ 的等差数列，故

$T_n=\frac{n}{2}\left(2(-2)+(n-1)\frac{1}{2}\right)=\frac{n(n-9)}{4}=\frac{1}{4}n^2-\frac{9}{4}n.$

21. 设函数 $f(x)=\sqrt{x^2+1}-ax$，其中 $a>0$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

22. 用总长 14.8 m 的钢条制成一个长方体容器的框架，如果所制做容器的底面的一边比另一边长 0.5 m，那么高为多少时容器的容积最大？并求出它的最大容积.

【解析】
设底面较短的一边为 x m，则另一边为 $(x+0.5)$ m. 由长方体框架的总棱长得

$4(x+x+0.5+h)=14.8$，所以高

$h=3.2-2x$.

由 $x>0$ 且 $h>0$，得 $0<x<1.6$. 容积为

$V(x)=x(x+0.5)(3.2-2x)=-2x^3+2.2x^2+1.6x$.

求导得

$V'(x)=-6x^2+4.4x+1.6$.

令 $V'(x)=0$，得

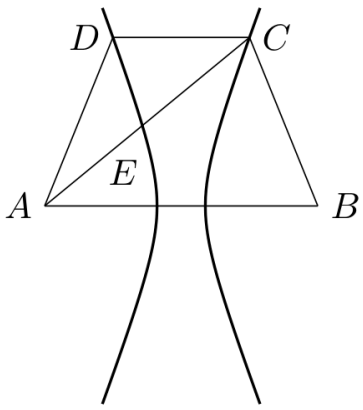
$15x^2-11x-4=0$，所以 $x=1$ 或 $x=-\frac{4}{15}$. 定义域内只有 $x=1$，且 $V'(x)$ 在 $0<x<1$ 时为正、在 $1<x<1.6$ 时为负，故 $x=1$ 时容积取得最大值.

此时

$h=3.2-2=1.2$ m，且

$V_{\max}=1\times1.5\times1.2=1.8\ \text{m}^3$.

23. 如图，已知梯形 $ABCD$ 中 $|AB|=2|CD|$，点 E 分有向线段 $\overrightarrow{AC}$ 所成的比为 λ，双曲线过 C，D，E 三点，且以 A，B 为焦点，当 $\frac{2}{3}\le\lambda\le\frac{3}{4}$ 时，求双曲线离心率 e 的取值范围.



【解析】

设双曲线的焦点为 $A(-c,0)$，$B(c,0)$，则 $AB=2c$. 双曲线的对称轴为 x 轴. 由于 $CD \parallel AB$，且双曲线关于 y 轴对称，故 C，D 关于 y 轴对称，可设

$$C=\left(\frac{c}{2},h\right), \qquad D=\left(-\frac{c}{2},h\right).$$

这里使用了 $|AB|=2|CD|$，因为 $|CD|=c$. 设双曲线的实半轴为 a，则其方程为

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{c^2-a^2}=1.$$

按定比分点的含义，$\frac{AE}{EC}=\lambda$. 令

$$t=\frac{AE}{AC}=\frac{\lambda}{1+\lambda},$$

则

$$E=A+t(C-A)=\left(-c+\frac{3ct}{2},th\right).$$

由 C 在双曲线上，得

$$\frac{c^2}{4a^2}-\frac{h^2}{c^2-a^2}=1,$$

即

$$\frac{h^2}{c^2-a^2}=\frac{c^2}{4a^2}-1.$$

将 E 的坐标代入双曲线方程并利用上式，得到

$$c^2\left(-1+\frac{3t}{2}\right)^2-t^2\left(\frac{c^2}{4}-a^2\right)=a^2.$$

化简为

$$c^2(1-t)(1-2t)=a^2(1-t^2).$$

因为 $0<t<\frac{1}{2}$，可约去 $1-t$，从而

$$\frac{a^2}{c^2}=\frac{1-2t}{1+t}, \quad \text{即}$$

$$e^2=\frac{c^2}{a^2}=\frac{1+t}{1-2t}=\frac{1+2\lambda}{1-\lambda}.$$

函数 $\frac{1+2\lambda}{1-\lambda}$ 在 $\lambda<1$ 时递增，且

$$\frac{1+2\lambda}{1-\lambda}\Big|_{\lambda=\frac{2}{3}}=7, \qquad \frac{1+2\lambda}{1-\lambda}\Big|_{\lambda=\frac{3}{4}}=10.$$

因此

$7 \le e^2 \leqslant 10$，又 $e>0$，故

$$\sqrt{7} \le e \le \sqrt{10}.$$